



인공지능시대의 윤리

자율주행차의 구조와 책임



1

자율성
개념의
구분과 오해

철학적 자율성의 의미

- 자율성은 도덕적 판단과 책임을 질 수 있는 **인간의 능력**임
- 칸트 윤리학에서 **자율성은 도덕 주체의 핵심 조건**임
- 도덕적 결단이 가능한 존재에게만 자율성이 인정됨

자율주행에서의 기술적 자율성

- 자율주행의 자율성은 도덕 판단이 아닌 **자동화 수준**을 의미함
- 알고리즘과 프로그램에 따라 조건 반응적으로 작동함
- 도덕적 자율성과 혼동할 경우 책임 논의가 왜곡됨

2

자율주행
시스템의
기술적 작동
구조

자율주행의 4단계 메커니즘

센서

- ▶ 거리, 속도, 차선, 보행자 정보를 실시간 수집함

인지

- ▶ 데이터를 객체와 상황으로 해석함

판단

- ▶ 주행 행동을 선택함

제어

- ▶ 차량의 실제 움직임을 실행함

자율주행에서의 기술적 자율성

- 사고 발생 시 **오류 단계**(센서 · 인지 · 판단 · 제어)에 따라 **책임 주체가 구분**됨
- AI 윤리는 단일 책임 귀속이 아닌 **구조적 책임 분석**을 전제로 함

3

자율주행
기술 수준과
인간의 역할

자율주행 기술의 위험관리

- 레벨 0~2 : 운전자가 최종 책임을 가짐
- 레벨 3 : 조건부 자율주행으로 즉각 개입 의무가 존재함
- 레벨 4 : 제한 구역 내 완전 자율주행이 가능함
- 레벨 5 : 운전자 개념이 소멸함

기술 과신과 사용자 문제

- 사고의 다수는 기술 오류보다 **인간의 과신**에서 발생함
- 레벨 2~3에서는 **운전자 감독**이 필수 조건임
- 자율주행 안전은 **기술과 사용자 이해의 결합**임

4

자율주행의
이점과
윤리적 한계

자율주행 도입의 긍정적 효과

- 인간 **실수로 인한 교통사고를 감소**시킬 가능성이 있음
- 교통 흐름 개선과 환경적 이점이 기대됨
- 생명 보호를 위한 윤리적 선택으로 평가되기도 함

법 준수와 현실 충돌 문제

- 기계적 법 준수가 오히려 위험을 초래할 수 있음
- 현실 교통문화와 알고리즘 규범 간 충돌이 발생함

윤리는 단순한 법 준수를 넘어 조화를 요구함

자율주행 사고 사례의 공통점

- 기술의 한계와 인간의 부주의가 **동시에 작용함**
- 운전자 과신이 **반복적인 사고 원인**으로 확인됨
- 단 한 번의 **오류가 사회적 신뢰를 붕괴**시킴

책임, 프라이버시, 보안 문제

- 책임 주체가 운전자에서 **제조사 · 개발사로 확장**됨
- 데이터 수집은 안전 향상과 감시 위험을 동시에 가짐
- **해킹**은 교통사고를 넘어 **사회적 재난**이 될 수 있음
- 기록장치는 책임 규명에 필요하지만 **사생활 침해 위험**이 있음

